

正三角形鸡爪模型（旋转构造）

二级结论

条件

条件 1（正三角形内点）：

在正三角形 ABC 内部任取一点 P ，记 $PA = a, PB = b, PC = c$ 。

结论

结论一（旋转构造关系）：

直观描述：将 $\triangle ABP$ 绕 B 逆时针旋转 60° 后，可构造出等边三角形与已知边长的关系。

$$PB = PQ = BQ = b, \quad CQ = a.$$

结论二（余弦定理公式）：

直观描述：在 $\triangle PQC$ 中，由余弦定理可得 PC 与 PA, PB 及 $\angle APB$ 的关系。

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\angle APB - 60^\circ).$$

推广结论（勾股特例）：

直观描述：当 $a^2 + b^2 = c^2$ 时， $\angle APB = 150^\circ$ 。

$$a^2 + b^2 = c^2 \Rightarrow \angle APB = 150^\circ.$$

理解说明

一句话直觉 通过旋转将 PA, PB 转移到同一个三角形中，再利用余弦定理建立与 PC 的关系。

核心拆解

要点一（旋转构造）：

将 $\triangle ABP$ 绕 B 旋转 60° 得到 $\triangle CBQ$ ，则 $\triangle PBQ$ 为正三角形，且 $PQ = b, CQ = a$ 。

要点二（余弦定理）：

在 $\triangle PQC$ 中，应用余弦定理得到 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\angle APB - 60^\circ)$ 。

几何本质（旋转聚合） 旋转后 PA 与 PB 分别转化为 CQ 与 PQ ，使 a, b 与 c 共处于 $\triangle PQC$ 中。

代数意义（建方程） 用余弦定理将几何条件转化为 $a, b, c, \angle APB$ 之间的代数方程。

考点价值（求角求边）

- 考法一（两边夹一角求边）：直接代入公式计算 c 。
- 考法二（三边反求角）：反解 $\cos(\angle APB - 60^\circ)$ ，再求 $\angle APB$ 。

顿悟点 旋转构造出 60° 角差，余弦定理中的角度恰好比 $\angle APB$ 少 60° 。

使用场景

- 场景一（知二边一角求边）：给出 $a, b, \angle APB$ ，求 c 。
- 场景二（知三边求角）：给出 a, b, c ，求 $\angle APB$ 。

证明

思路提示 通过旋转构造等边三角形，将 a, b 转移到同一个三角形中，再利用余弦定理建立与 c 的关系。

正式推导**步骤一（旋转变换）：**

将 $\triangle ABP$ 绕点 B 逆时针旋转 60° 至 $\triangle CBQ$ ，连接 PQ 。

$$\triangle ABP \cong \triangle CBQ.$$

理由： 旋转不改变图形形状与大小，故全等。

步骤二（等边三角形）：

由旋转知 $PB = QB$ ， $\angle PBQ = 60^\circ$ ，因此 $\triangle PBQ$ 为正三角形。

$$PB = QB, \angle PBQ = 60^\circ.$$

理由： 两边相等且夹角为 60° 的三角形是等边三角形。

步骤三（边转移）：

由旋转全等得 $CQ = PA = a$ ，由等边三角形得 $PQ = PB = b$ 。

$$CQ = a, \quad PQ = b.$$

理由： 对应边相等。

步骤四（角度关系）：

因为 $\triangle ABP \cong \triangle CBQ$ ，所以 $\angle BQC = \angle APB$ ；又 $\triangle PBQ$ 为等边三角形，

故 $\angle BQP = 60^\circ$ 。因此

$$\begin{aligned}\angle PQC &= \angle BQC - \angle BQP \\ &= \angle APB - 60^\circ.\end{aligned}$$

理由：利用旋转对应角相等和等边三角形内角。

步骤五（余弦定理）：

在 $\triangle PQC$ 中，对 $\angle PQC$ 应用余弦定理：

$$\begin{aligned}c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos(\angle PQC) \\ &= a^2 + b^2 - 2ab \cos(\angle APB - 60^\circ).\end{aligned}$$

理由：余弦定理公式。

步骤六（特例推导）：

若 $a^2 + b^2 = c^2$ ，代入得

$$a^2 + b^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\angle APB - 60^\circ) \Rightarrow \cos(\angle APB - 60^\circ) = 0.$$

由于 $0^\circ < \angle APB < 180^\circ$ ，所以 $\angle APB - 60^\circ = 90^\circ$ ，即 $\angle APB = 150^\circ$ 。

理由： $\cos \theta = 0$ 且 θ 在 $(0^\circ, 180^\circ)$ 内则 $\theta = 90^\circ$ 。

结论回扣 因此，在正三角形内部一点 P 处， PC, PA, PB 满足 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\angle APB - 60^\circ)$ ；特别地，当 $a^2 + b^2 = c^2$ 时， $\angle APB = 150^\circ$ 。

典型例题

例 1（基础） 题目：在正三角形 ABC 内部一点 P ，已知 $PA = 2, PB = 3, \angle APB = 120^\circ$ ，求 PC 。**解题步骤：**

第一步（识别模型）：

点 P 在正三角形内部，满足鸡爪模型使用条件。

理由：正三角形内部一点可旋转构造。

第二步（代入数据）：

由 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\angle APB - 60^\circ)$ ，代入 $a = 2, b = 3, \angle APB = 120^\circ$ 。

$$c^2 = 2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cos(120^\circ - 60^\circ).$$

理由：直接套用结论公式。

第三步（计算）：

计算得

$$\begin{aligned}c^2 &= 4 + 9 - 12 \cos 60^\circ \\&= 13 - 12 \times \frac{1}{2} \\&= 13 - 6 \\&= 7,\end{aligned}$$

故 $c = \sqrt{7}$ 。

理由：算术运算。

关键结论： $PC = \sqrt{7}$ 。

例 2（稍变形） 题目： 在正三角形 ABC 内部一点 P ，已知 $PA = 2, PB = 3, PC = \sqrt{7}$ ，求 $\angle APB$ 。**解题步骤：**

第一步（代入公式）：

由 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\angle APB - 60^\circ)$ ，代入 $a = 2, b = 3, c = \sqrt{7}$ 。

$$(\sqrt{7})^2 = 2^2 + 3^2 - 2 \cdot 2 \cdot 3 \cos(\angle APB - 60^\circ).$$

理由：套用公式。

第二步（化简方程）：

化简得 $7 = 13 - 12 \cos \theta$ ，其中 $\theta = \angle APB - 60^\circ$ 。

$$\begin{aligned}12 \cos \theta &= 13 - 7 \\&= 6,\end{aligned}$$

所以 $\cos \theta = \frac{1}{2}$ 。

理由：代数运算。

第三步（求角度）：

因为 $0^\circ < \angle APB < 180^\circ$ ，所以 $-60^\circ < \theta < 120^\circ$ ，在此范围内 $\cos \theta = \frac{1}{2}$ 得 $\theta = 60^\circ$ 。再由 $\angle APB = \theta + 60^\circ$ ，故 $\angle APB = 120^\circ$ 。

理由：反三角函数及范围判断。

关键结论： $\angle APB = 120^\circ$ 。

例 3（综合应用） 题目： 在正三角形 ABC 内部一点 P ，已知 $PA = 3, PB = 4, PC = 5$ ，求 $\angle APB$ 。**解题步骤：**

第一步（代入公式）：

由 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\angle APB - 60^\circ)$ ，代入 $a = 3, b = 4, c = 5$ 。

$$25 = 9 + 16 - 2 \cdot 3 \cdot 4 \cos(\angle APB - 60^\circ).$$

理由：直接套用结论。

第二步（化简）：

化简得 $25 = 25 - 24 \cos \theta$ ，其中 $\theta = \angle APB - 60^\circ$ 。

$$24 \cos \theta = 0 \Rightarrow \cos \theta = 0.$$

理由：代数运算。

第三步（求角与讨论）：

由 $\cos \theta = 0$ 且 $0^\circ < \angle APB < 180^\circ$ 得 $\theta = 90^\circ$ 。再由 $\angle APB = \theta + 60^\circ$ ，故 $\angle APB = 150^\circ$ 。

理由：余弦值为零时角度为 90° 或 270° ，在范围内取 90° 。

关键结论： $\angle APB = 150^\circ$ 。

易错提醒**易错点一（角度差方向）**

在公式 $c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos(\angle APB - 60^\circ)$ 中，将角度写成 $\angle APB + 60^\circ$ 。

正确理解（几何推导）

由旋转构造得 $\angle PQC = \angle APB - 60^\circ$ ，因此余弦定理中应使用减 60° 。

错因分析（记忆混乱）

旋转 60° 可能误以为角度增加 60° ，实际是旋转后 PB 转到 QB 造成的角差。

易错点二（特例角度）

当 $a^2 + b^2 = c^2$ 时，误以为 $\angle APB = 90^\circ$ 。

正确理解（代入计算）

代入公式得 $\cos(\angle APB - 60^\circ) = 0$ ，结合 $\angle APB$ 范围得 $\angle APB = 150^\circ$ 。

错因分析（定势思维）

平面几何中常见的直角关系导致误判，此题因 60° 角差平移，直角出现在 90° 处。

易错点三（条件缺失）

忽略点 P 必须在正三角形内部，将外部点直接套用公式。

正确理解（构造前提）

旋转构造依赖 P 在内部，才能保证旋转后 Q 位置使得 $\angle PQC = \angle APB - 60^\circ$ 。

错因分析（条件感知不足）

不区分点 P 位置，片面记忆公式。

结论小结

一句话核心 正三角形内部一点到两顶点的距离与夹角，可通过旋转构造及余弦定理转换为到第三顶点的距离。

使用条件

- 条件 1（正三角形）： $\triangle ABC$ 为正三角形。
- 条件 2（内部点）： 点 P 在 $\triangle ABC$ 内部。
- 条件 3（已知量）： PA, PB 及 $\angle APB$ 已知，或 PA, PB, PC 已知。

关键提醒

- 易错点（角度差）： 公式中余弦内角为 $\angle APB - 60^\circ$ ，切勿写成加 60° 。
- 检查项（特例检验）： 若 $a^2 + b^2 = c^2$ ，则 $\angle APB = 150^\circ$ ，可直接使用。